

# 時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

## Part V: 未来への予測 (Predictions for Future Observations)

Shunji Ogawa  
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

---

### 1 この文書の目的

本稿は、P-model の読者向け観測ロードマップとして、「次に何を観測すれば採否が決まるか」を Part II～IV の公開正本の結果物に基づいて固定する独立拡張章である。ここでは内部の経路記録や日付付きの確認記録を再掲せず、観測量・必要精度・決着条件だけを記す。

理論側の残差項は Part III-A / Part III-B を正本とする。Part V では、すでに観測側へ投影できる差分だけを扱う。具体的には、強場影直径の 4.8084% 差、重力波偏光の network hard gate、宇宙論の  $\ln(1+z)$  項、独立銀河回転曲線の  $\kappa_a = 1/(2\pi)$ 、Born 則逸脱の  $\chi = (m/m_{\text{crit}})^2$ 、量子情報の最小接続、弱場重力量子の差分表、距離指標前提の再接続条件を将来観測枝として固定する。

**はじめて読む方へ：**本章は「P-model が正しいかどうか、いつ分かるのか」を 8 つの将来観測について具体的にまとめたものである。各節は この予測の意味、技術仕様、図解 に分かれている。最初の この予測の意味 だけを追えば全体像がつかめる。判定語の意味は次の通りである。

- **Pass**：現時点のデータと整合している
- **Watch**：決着にはまだデータが足りない
- **Reject**：十分な精度のデータが予測と両立せず、棄却に向かう
- **Reference**：直接の判定対象ではなく参考情報

## 2 予測一覧表

本章で扱う将来観測の全体像を先に俯瞰する。

| 観測領域             | 固定差分                                   | 現在地                  | 決着時期         |
|------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| ブラックホール影         | 影直径係数差 4.8084%                         | Watch                | 2030 – 2031  |
| 重力波偏光            | スカラー排除 gate とテンソル整合 gate の同時通過         | Watch                | 2027 – 2030  |
| 宇宙論 $\ln(1+z)$ 項 | high- $z$ で tracer 横断の符号安定な差分          | Watch                | 2027 – 2035  |
| 独立銀河回転曲線         | $\kappa_a = 1/(2\pi)$ の直接追跡            | Pass を外部 sample で再確認 | 2026 – 2032  |
| マクロ量子干渉          | $\chi \gtrsim 0.1 - 1$ で Born 則逸脱の直接監査 | Reference            | 2035+        |
| 量子計算実験           | 最小接続に由来するゲート損失 / 深さの上限                 | Reference            | 2026 – 2032  |
| 弱場重力量子           | 原子干渉計 / 光格子時計での P-unique 差分            | Watch                | 2026 – 2035+ |
| 距離指標の前提検証        | DDR tension を premise-light probes へ分解 | Watch                | 2027 – 2030  |

表の横幅を保つため、一般読者向けの要約は次表に分けて示す。

| 観測領域             | ひとことと言うと                                       |
|------------------|------------------------------------------------|
| ブラックホール影         | ブラックホールの写真をもっと鮮明に撮れば、アインシュタインの理論との違いが見えるはず     |
| 重力波偏光            | 重力波の「振動の向き」を測れば、P-model が予言する波の性質が確かめられる       |
| 宇宙論 $\ln(1+z)$ 項 | 遠くの宇宙を精密に測ると、P-model だけが予言する微妙なズレが現れるはず        |
| 独立銀河回転曲線         | 別の銀河群でも、ダークマターなしで回転速度を説明できるかを検証する              |
| マクロ量子干渉          | 大きな分子の干渉実験で、量子力学の確率法則が崩れる瞬間を探す                 |
| 量子計算実験           | 量子コンピュータの精度が上がるにつれ、P-model が予言するノイズの下限に届くかを調べる |
| 弱場重力量子           | 超精密時計や原子干渉計で、重力と量子の境界にある P-model 固有のズレを測る      |
| 距離指標の前提検証        | 宇宙の距離測定で食い違いが出ているが、その原因が測り方にあるのか理論にあるのかを切り分ける  |

全体の決着時期は図~9 にまとめる。

### 3 ブラックホールの影 (ngEHT / BHEX, 2030–2031)

#### この予測の意味

2019 年に世界で初めてブラックホールの「影」が撮影された。P-model は、この影の大きさがアインシュタインの一般相対性理論より 約 5 パーセント大きいと予測する。現在の望遠鏡ではまだ誤差が大きすぎて区別できないが、2030 年頃に稼働予定の次世代 EHT で判別できる見込みである。もし将来の観測で影が約 5 パーセント大きいと確認されれば、P-model の予測通りである。逆に、影の大きさが一般相対性理論の予測と一致すれば、P-model はこの予測で棄却される。

#### 技術仕様

registry key: eht\_shadow\_compare / branch kind: strong-field differential observable / score kind: required\_sigma\_gate

EHT の現状は「リング/影対応の系統  $\kappa$  が支配的で、差分は固定済みだが判定はまだ閉じていない」である。次段の主役は ngEHT と BHEX のような高分解能の photon-ring program である。[1][2][3][4][5]

| 項目          | 固定内容                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part II §4.8 / §4.16 の合成係数差として、影直径係数差 $ C_P - C_{\text{ref}} /C_{\text{ref}} = 4.8084\%$ を採用する。 |
| 現状          | 現在の支配系統は $\sigma(\kappa) \approx 0.12$ で、差分そのものより大きい。                                           |
| 決着条件        | 3 $\sigma$ 判別には総合 1 $\sigma$ をおおむね 1.6% 以下、運用上は $\sigma(\kappa) \approx 0.011$ 程度まで圧縮する必要がある。   |
| 決着時期        | ngEHT / BHEX 級の photon-ring resolving program が稼働する 2030–2031 を最短目安とする。                         |

**補足：**本節の狙いは「GR に似た像を出すか」ではなく、係数差 4.8084% を系統込みで直接分離できるか、である。

## ブラックホール影の差分

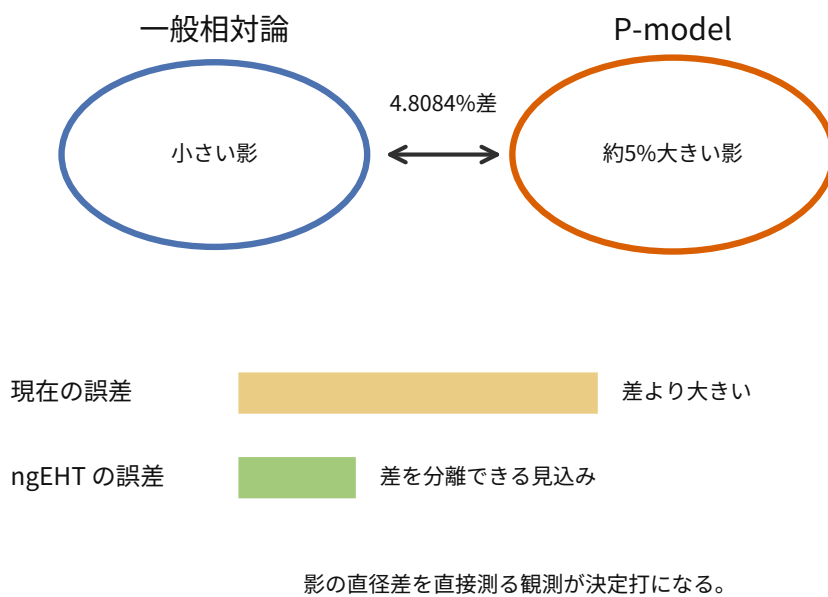


図 1: ブラックホール影の差分を示す概念図。一般相対論と P-model の影直径差、および現在精度と ngEHT 級の将来精度の関係を模式的に示す。

## 4 重力波の偏光 (LIGO / Virgo / KAGRA, 2027–2030)

### この予測の意味

重力波は「時空のさざ波」として検出されているが、その波がどの向きに振動しているか、すなわち偏光はまだ十分に測れていない。P-model は重力波が特定の偏光パターンを持つと予測しており、検出器が3台以上同時に稼働すれば検証できる。2027年以降の観測が決着の鍵である。もし3台の検出器でP-modelが予測する偏光パターンが確認されれば、P-modelの生存条件を満たす。逆に、スカラー波が排除できない、またはテンソル整合が成立しなければ、P-modelはここで棄却される。

### 技術仕様

registry key: gw\_polarization\_h1\_l1\_v1\_network\_audit / branch kind: network polarization gate / score kind: hard-gate boolean

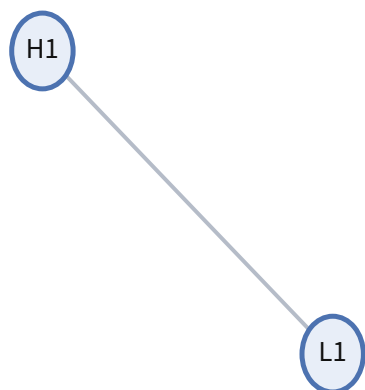
重力波偏光の判定は、理論枝ではなく network coverage の問題として閉じている。現段階では3検出器高相関イベントの被覆が足りず、今後の run での event coverage expansion が最重要である。[7][6]

| 項目          | 固定内容                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part II §4.11 の採用条件は、スカラー排除 gate とテンソル整合 gate の同時成立である。                                                                               |
| 現状          | usable event は2件、scalar overlap proxy の最大値は0.500、H1/L1 は $ r _{\max} = 0.749$ であり、現段階ではスカラー排除 gate とテンソル整合 gate の両方が未通過のため Watch である。 |
| 決着条件        | usable coverage を維持したまま scalar overlap proxy を0.5未満へ安定に押し下げ、さらに3検出器 network で両 hard gate を同時に通過させる。                                   |
| 決着時期        | O5/O6 世代での3検出器 network 更新が続く2027–2030を最初の決着窓とする。                                                                                      |

**補足：**ここでの決着は「P-modelの生存条件」であり、スカラー極限の排除とテンソル整合の両立が必要である。

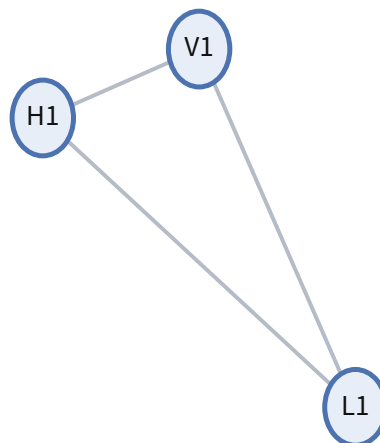
## 重力波偏光の判別条件

検出器2台（現在）



方向が足りず  
偏光を分けにくい

検出器3台（将来）



3方向の情報で  
偏光を判別できる

図 2: 重力波偏光の判別条件を示す概念図。検出器 2 台では偏光の向きが足りず、3 台以上で初めて偏光モードの切り分けが進む構図を示す。

# 5 宇宙論の $\ln(1+z)$ 項 (DESI / Euclid / Roman, 2027–2035)

## この予測の意味

宇宙の膨張速度を測ると、P-model は標準理論 ( $\Lambda$  CDM) とはわずかに異なるパターンを予測する。特に遠い宇宙、高赤方偏移の領域でその違いが現れるはずである。DESI や Euclid など、現在建設・運用中の大型サーベイが このズレを捉えられるかどうか焦点となる。もし複数の独立なサーベイで P-model だけが予言するズレが一致して見つければ、P-model の支持となる。逆に、どのサーベイでもズレが見つからなければ、P-model の宇宙論予測は棄却に向かう。

## 技術仕様

registry key: cosmology\_desi\_dr1\_bao\_promotion\_check / branch kind: high-z background-law differential / score kind: promotion check

宇宙論枝では、低赤方偏移の圧縮距離よりも、高赤方偏移 tracer を含む一次統計で  $\ln(1+z)$  項の差分を追うことが重要である。DESI DR1 は入口を固定したが、まだ昇格条件を満たしていない。[11][8][12]

| 項目          | 固定内容                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part II §5.3 の後期背景則に基づき、高赤方偏移で GR / $\Lambda$ CDM と異なる $\ln(1+z)$ 項の残差を tracer 横断で追跡する。                                                                                                                 |
| 現状          | DESI DR1 Stage B は LRG3+ELG1 で $z_{\text{score,combined}} \approx -11.13 \cdots + 0.70$ 、Ly $\alpha$ QSO で $z_{\text{score,combined}} \approx +0.68 \cdots + 1.35$ を取り、通過した tracer は 0/2 のまま Watch である。 |
| 決着条件        | 共分散推定法を跨いでも、符号が反転しないまま $ z  \geq 3$ を満たす高赤方偏移 tracer を複数本確保する。                                                                                                                                          |
| 決着時期        | DESI 継続、Euclid forecast の現実化、Roman の高赤方偏移 cross-check が揃う 2027–2035 を観測窓とする。                                                                                                                            |

補足：本節の狙いは単一 dataset の局所有意ではなく、tracer 横断で符号が安定した差分残差である。

### 宇宙論の独自項

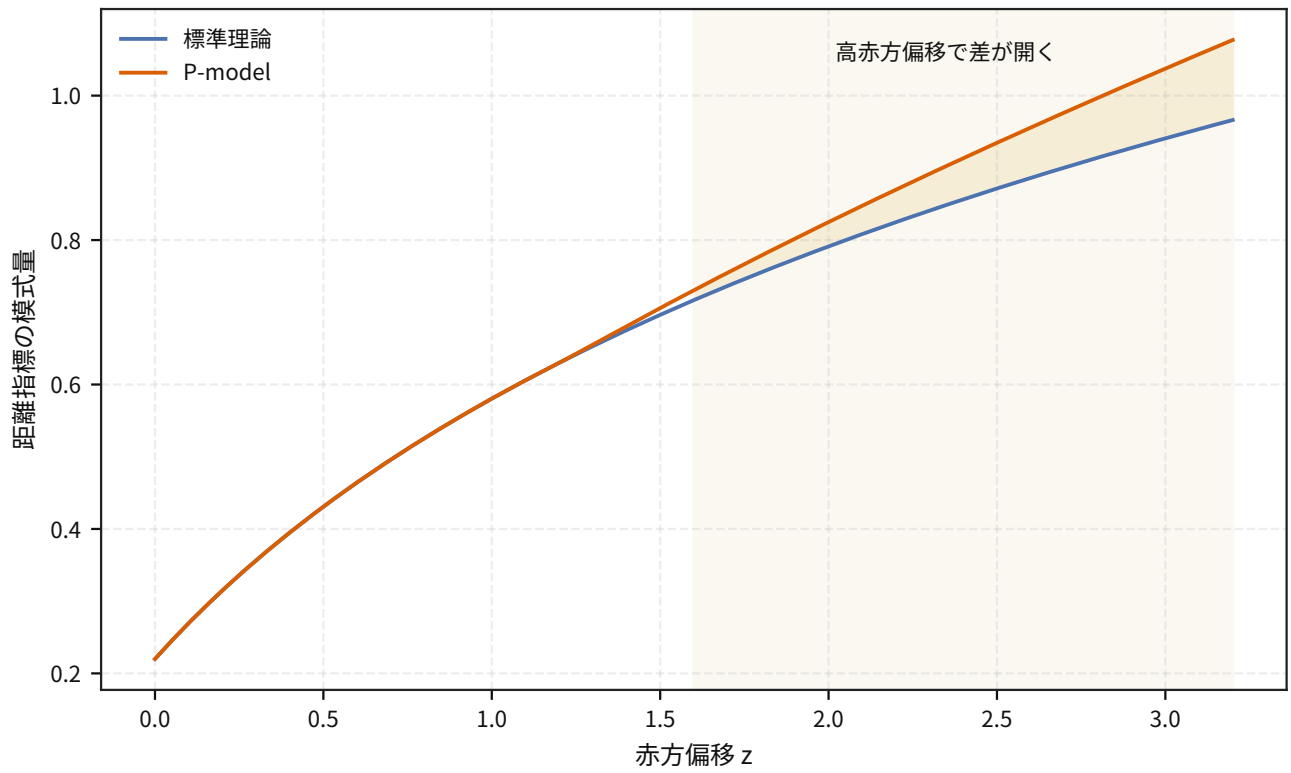


図 3: 宇宙論の独自項を示す概念図。近傍では似ていても高赤方偏移で P-model と標準宇宙論が開いていく様子を模式的に示す。



## 6 独立銀河回転曲線による直接 $\kappa_a$ 検証 (2026 – 2032)

### この予測の意味

銀河の端の方は、目に見える物質だけでは説明できないほど速く回転している。標準的な説明は「ダークマターがある」というものだが、P-model は時間波の背景法則だけで回転速度を説明し、ダークマターを必要としない。175 個の銀河では成功しているが、別の銀河群でも同じ結果が出るかが次の試金石である。もし別の銀河群でも同じ係数で回転速度を説明できれば、ダークマターなしの説明が強化される。逆に、別の銀河群で同じ係数が通用しなければ、この説明は SPARC 限定の偶然として棄却される。

### 技術仕様

registry key: mass\_origin\_dark\_matter\_elimination\_declaration\_gate / branch kind: independent galaxy follow-through / score kind: direct coefficient carry-over

暗黒物質代替枝の観測側アンカーは、SPARC 上で固定した  $\kappa_a = 1/(2\pi)$  を独立 sample へ持ち越せるかである。ここでは「SPARC でうまくいった」ことより、別 sample でも同一 baryonic I/F で同じ係数が立つかを将来検証として置く。[18]

| 項目          | 固定内容                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part II §4.14 で固定した $\kappa_a = 1/(2\pi)$ を自由再 fit せず、独立銀河 sample へそのまま持ち越す。                                   |
| 現状          | SPARC 175 銀河では 150/175 が baryon-only より改善し、median $\chi^2/\nu$ も改善して Pass である。                                 |
| 決着条件        | SPARC 以外の独立 sample でも、同一 baryonic preprocessing と同一 $\kappa_a$ で improvement fraction と global goodness を再現する。 |
| 決着時期        | 追加回転曲線 sample と同型 baryonic I/F を揃えられる 2026 – 2032 を目安とする。                                                      |

**補足:** この節は「DM の不存在」を直接主張するものではなく、P-model 側の direct coefficient carry-over を外部 sample で追跡する節である。

## 銀河回転曲線の差分

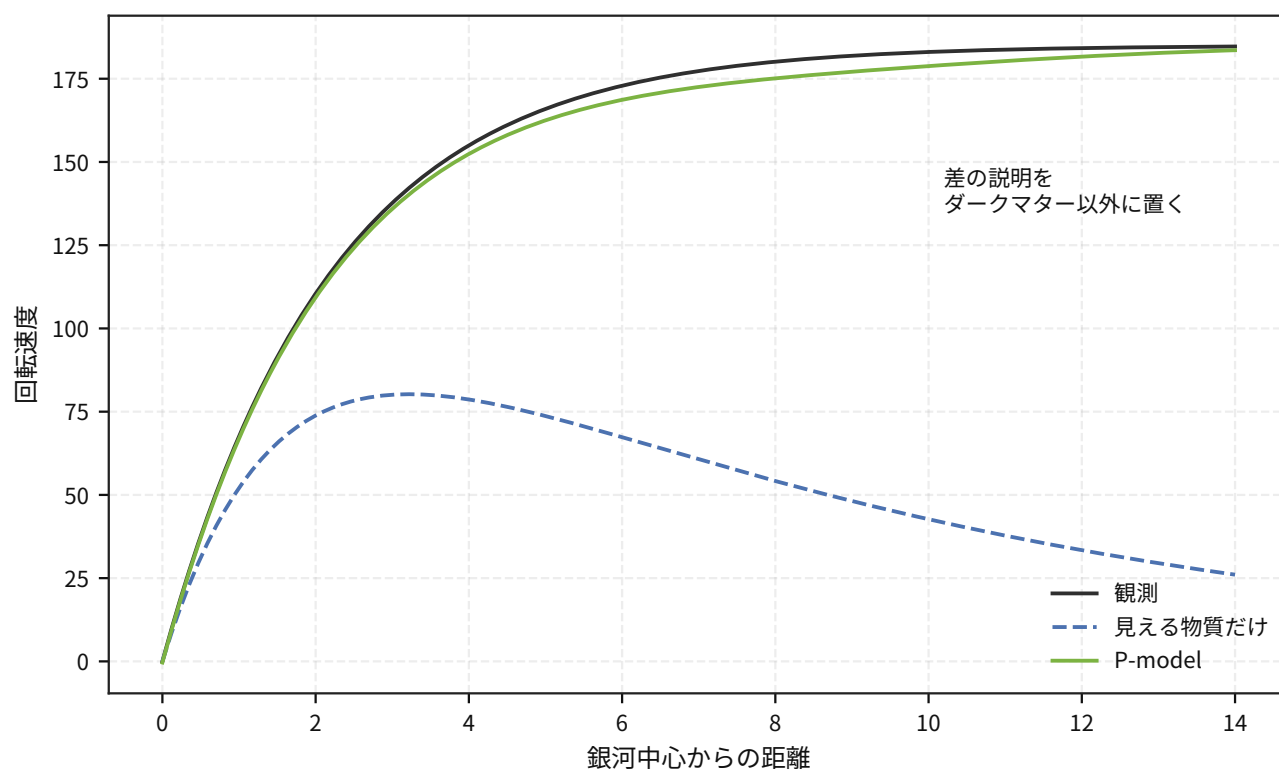


図 4: 銀河回転曲線の違いを示す概念図。目に見える物質だけの予測、観測される平坦な回転曲線、P-model の背景効果による説明を並べて示す。

## 7 マクロ量子干渉 (MAQRO / OTIMA, 2035+)

### この予測の意味

電子や原子のような小さな粒子は「波」のように振る舞い、干渉縞を作る。では、もっと大きな物体ではどうだろうか。P-model は、物体がある質量を超えると干渉パターンが壊れ始めると予測する。これを確かめるには宇宙空間での大質量分子干渉実験が必要であり、2035 年以降が現実的な時期である。もし十分に重い物体で干渉縞が壊れ始めれば、P-model の予測通りである。逆に、予測された質量領域でも干渉縞がくっきり残れば、P-model の質量限界予測は棄却される。

### 技術仕様

registry key: mass\_origin\_gravitational\_self\_binding\_solver\_statement / branch kind: Born-rule deviation threshold / score kind: chi threshold

Born 則逸脱は、現行の分子干渉ではなく、 $\chi = (m/m_{\text{crit}})^2$  を 0.1~1 へ押し上げる長時間・大質量領域で初めて直接判定できる。OTIMA は現状の遠い基準点であり、MAQRO 型が決着点に近い。[16][17][19][20]

| 項目          | 固定内容                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part III-B §5.2 の control parameter は $\chi \equiv (E_G/\hbar)T = (m/m_{\text{crit}})^2$ である。                                                                                |
| 現状          | OTIMA-like では $m_{\text{crit}} = 7.6 \times 10^{11}$ amu、 $\chi = 1.7 \times 10^{-8}$ で検出域外、MAQRO-like でも $m_{\text{crit}} = 2.4 \times 10^{10}$ amu、 $\chi = 0.17$ が代表値である。 |
| 決着条件        | $\chi \gtrsim 0.1 - 1$ で位相/可視度誤差を $\lesssim \chi/3$ に抑え、Born 則逸脱の有無を $3\sigma$ で直接判定する。                                                                                      |
| 決着時期        | 宇宙系 macroscopic interferometry が本格化する 2035+ を最初の現実的な観測窓とする。                                                                                                                  |

**補足：**現行の分子干渉が null であることは、P-model に不利な結果ではなく「まだ  $\chi \ll 1$  である」ことの反映である。

## マクロ量子干渉の破れ

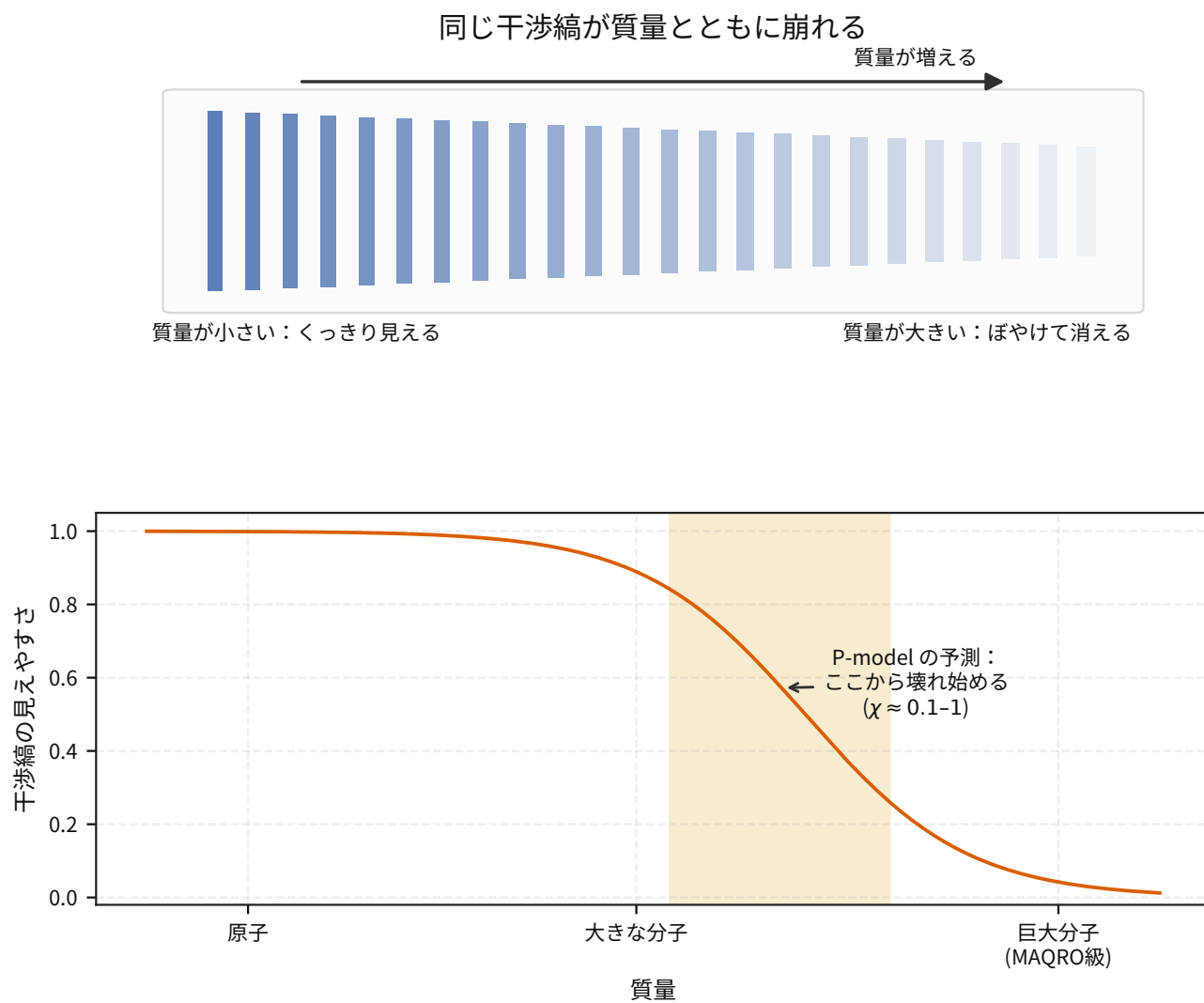


図 5: マクロ量子干渉の決着条件を示す概念図。質量の増加とともに干渉縞が失われる予想領域と、 $\chi \approx 0.1-1$  の監視帯を模式的に示す。

## 8 量子計算実験によるデコヒーレンス検証（2026－2032）

### この予測の意味

量子コンピュータは、量子ビットの「もつれ」を使って計算する。P-model は量子計算ができないとは予測しないが、位相の散乱、すなわちデコヒーレンスに理論的な下限があると言う。量子コンピュータの性能が上がり続けられれば、いずれこの下限ラインに届くかどうか分かる。もし量子コンピュータの性能向上が P-model の下限ラインで頭打ちになれば、P-model のデコヒーレンス予測の支持となる。逆に、下限ラインを大きく下回る性能が実現すれば、P-model の下限予測は棄却される。

### 技術仕様

registry key: quantum\_information\_minimal\_connection / branch kind: platform-level decoherence differential / score kind: entry-fixed lower bound（入口条件での下限）

量子情報枝では、P-model は「量子計算ができない」とは予測しない。むしろゲート忠実度と実効深さに対して、プラットフォームごとの下限面を与える。次の観測は、その下限を定常的なベンチマークが横切るかである。[19][20]

| 項目          | 固定内容                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part III-A §2.5.5 では、transmon で $1 - F_{2q}^{(\phi)} \leq 3.33 \times 10^{-4}$ かつ $d_{\max} \geq 1.5 \times 10^3$ 、trapped-ion で $1 - F_{2q}^{(\phi)} \leq 7.6 \times 10^{-8}$ かつ $d_{\max} \geq 6.58 \times 10^6$ 、光子分枝で $T_2 = 5.003 \times 10^{-4}$ s と対の距離予算 $= 37.5km$ を固定した。 |
| 現状          | これらは理論側で入口条件として固定した下限であり、定常的なベンチマークと 1:1 で照合できる公開正本の指標としてはまだ薄い。                                                                                                                                                                                                                    |
| 決着条件        | 各プラットフォームのベンチマークがゲート損失 / 位相散乱 / 回路深さを同じ観測量で出し、上の下限面と $3\sigma$ 比較できる形へ揃うこと。                                                                                                                                                                                                        |
| 決着時期        | transmon / trapped-ion / photonic platform の benchmark 標準化が進む 2026－2032 を最初の監査期間とする。                                                                                                                                                                                               |

**補足：**この節の狙いは「量子計算の可否」ではなく、プラットフォームごとのデコヒーレンスの振る舞いが P-model の下限を破るかどうかである。

## 量子計算のノイズ下限

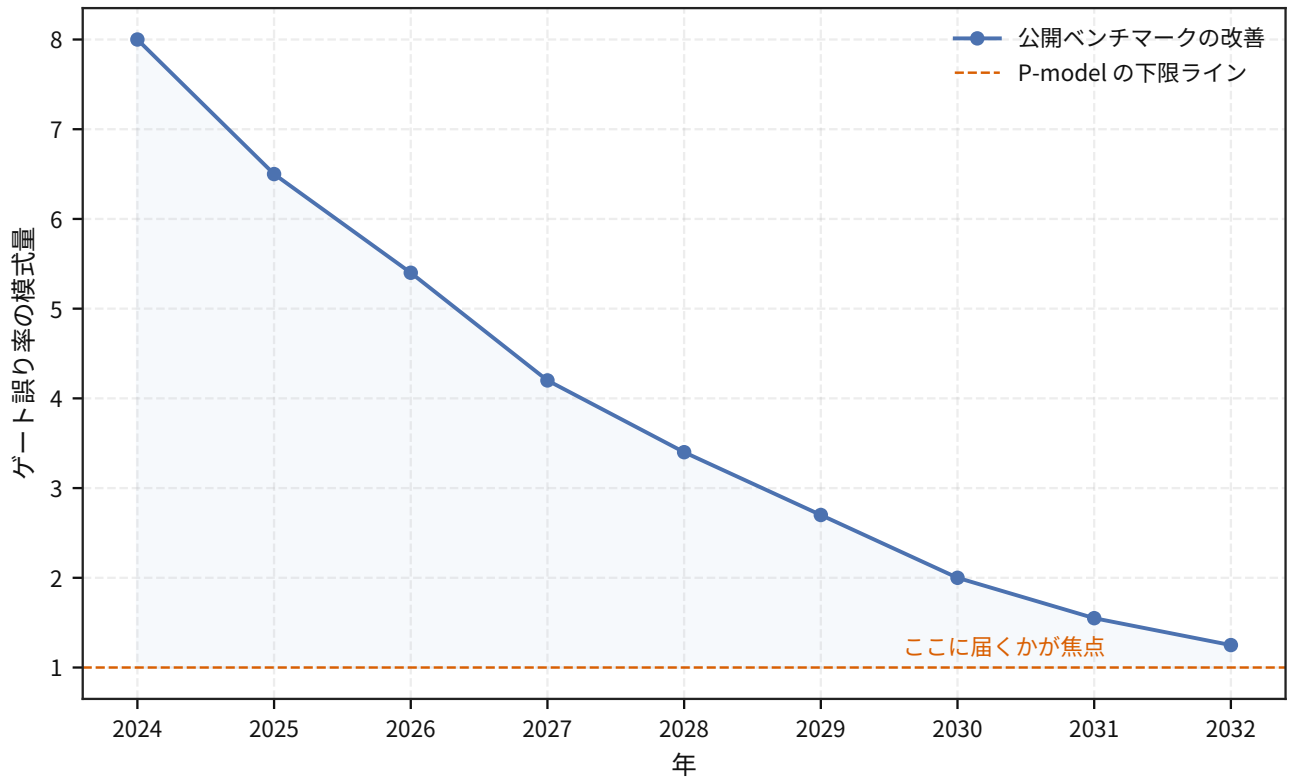


図 6: 量子計算実験の決着条件を示す概念図。公開ベンチマークの性能向上曲線と P-model の下限ラインの関係を模式的に示す。

## 9 弱場重力量子の差分予測（原子干渉計 / 光格子時計, 2026 – 2035+）

### この予測の意味

原子を使った超精密な干渉計や、光格子を使った超精密時計は、重力と量子力学が会う境界を調べることができる。P-model はこの境界で、標準理論にはない固有のズレと、それを最も見やすい P-model 固有の観測配置を予測している。現在の精度ではまだ届かないが、測定技術の進歩によって 2030 年代に検証可能になる見込みである。もし P-model 固有の観測配置で予測通りのズレが検出されれば、P-model の支持となる。逆に、十分な精度で測定してもズレが見つからなければ、P-model のこの差分予測は棄却される。

### 技術仕様

registry key: gravity\_quantum\_differential\_prediction\_table / branch kind: weak-field quantum differential / score kind: row-specific precision gate

弱場重力量子は、既知の COW 位相や leveling 実験の再説明ではなく、P-model 固有の差分が今の精度差に対してどれだけ離れているかを問う。原子干渉計と光格子時計は、ともに row-specific gate で将来順位を与える。[14][15]

| 項目          | 固定内容                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part III-B の差分表では、atom P-unique local arm の必要精度が $3.92 \times 10^{-12}$ fractional phase、optical clock main 399 m で $\delta(\Delta f/f) = -6.05 \times 10^{-23}$ 、solar lever arm で必要 absolute precision が $1.30 \times 10^{-14}$ である。 |
| 現状          | Earth leveling 399 m は要求精度から大きく遠い一方、solar lever arm row は geometry が実現すれば現行 clock 精度圏内へ入る。                                                                                                                                             |
| 決着条件        | P-unique row で必要精度を $3\sigma$ 以内に満たし、reference proxy row ではなく P-unique row そのものを観測する。                                                                                                                                                  |
| 決着時期        | short-baseline atom interferometer と long-baseline optical clock network が伸びる 2026 – 2035+ を観測窓とする。                                                                                                                                    |

**補足：**今後の優先度は、main 399 m をさらに磨くことより、P-unique row に近い geometry を実装することである。

## 弱場重力量子の差分

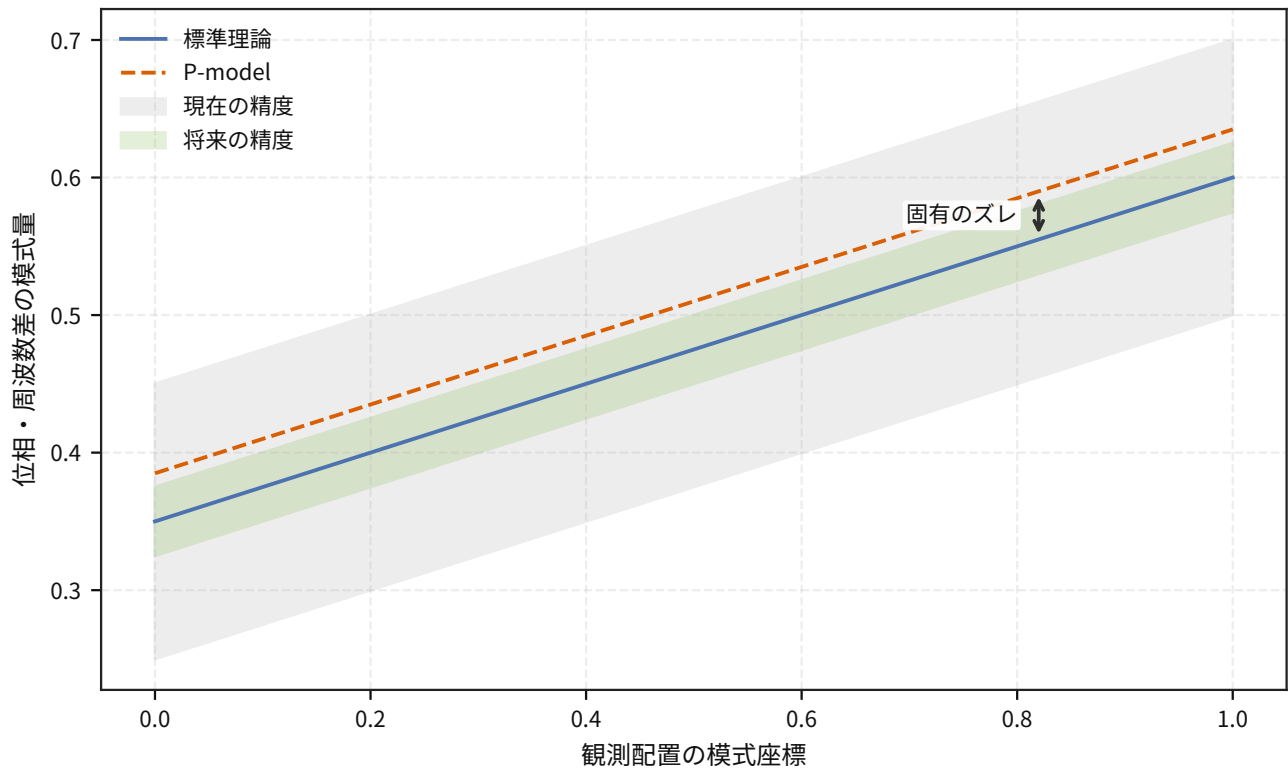


図 7: 弱場重力量子の差分予測を示す概念図。標準理論と P-model の予測差、および現在精度と将来精度の縮み方を模式的に示す。



## 10 距離指標の前提検証（標準サイレン / JWST, 2027–2030）

### この予測の意味

宇宙の距離を測るには「標準光源」、すなわち明るさが分かっている天体を使うが、P-model の予測と現在のデータの間には大きな食い違いがある。ただし、この食い違いが「P-model が間違っている」ためなのか、それとも「距離の測り方に前提が入りすぎている」ためなのかは、まだ区別できていない。重力波を使った新しい距離測定である標準サイレンと、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が、この問題を切り分ける鍵となる。もし前提を減らした測定でも食い違いが残れば、P-model 側に原因がある可能性が高まり、棄却に近づく。逆に、前提を減らすと食い違いが消えれば、問題は測り方の側にあったことになり、P-model は生存する。

### 技術仕様

registry key: cosmology\_distance\_duality\_constraints / branch kind: premise-sensitive reopen / score kind: premise-light cross-check

距離指標枝では、最小 P-model に対する tension 自体は重い。ただし本稿では、これを即時棄却とはせず、距離 ladder 依存の強い前提と premise-light probe を分離して再接続条件を与える。[8][9][10][13]

| 項目          | 固定内容                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | Part II §5.3 では、代表例として DDR tension が $z \approx -25.10$ に達し、最小 P-model に対する深刻な challenge であることを固定している。 |
| 現状          | tension は大きい、標準光源・標準定規・校正進化・opacity など複数前提が重なっているため、premise-light cross-check を優先する。                   |
| 決着条件        | 標準サイレンの幾何距離と、JWST を含む高赤方偏移年齢・分光 cross-check で、DDR tension の主要因が premise 側か P-model 側かを分離する。            |
| 決着時期        | multi-messenger standard siren の蓄積と JWST follow-up が効く 2027–2030 を最初の再接続窓とする。                          |

**補足：**この節は「現 tension を軽い」と言っているのではない。重い tension を、どの前提の上に乗っているかまで分解して次の決定的な検証を与える節である。

## 距離指標の前提を切り分ける

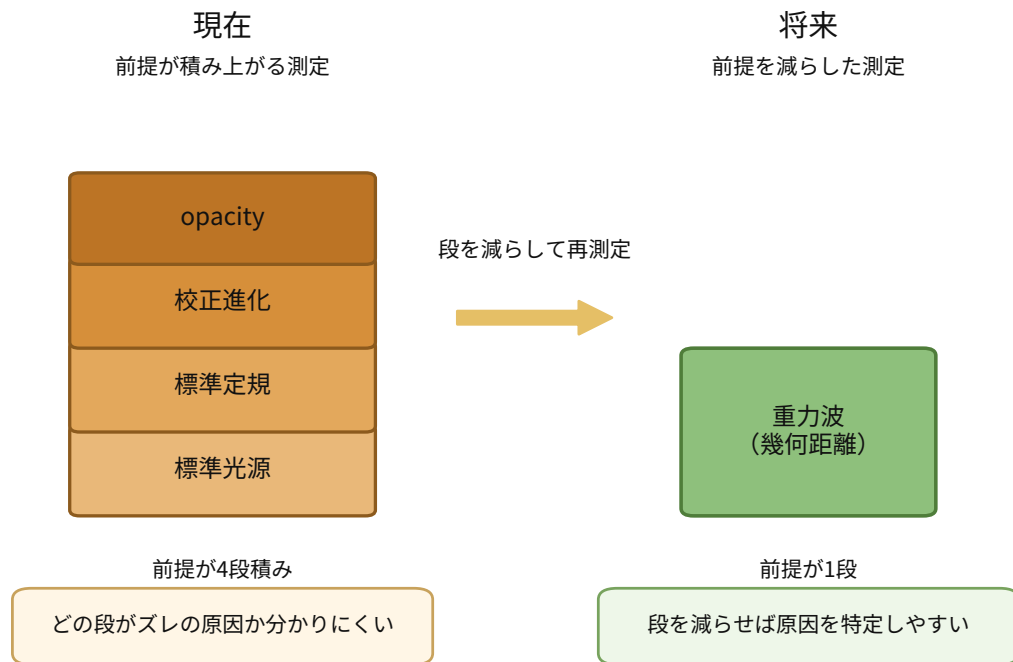


図 8: 距離指標の前提検証を示す概念図。前提の多い従来の距離測定と、標準サイレンのような前提の少ない将来測定を対比して示す。

## 11 タイムライン図

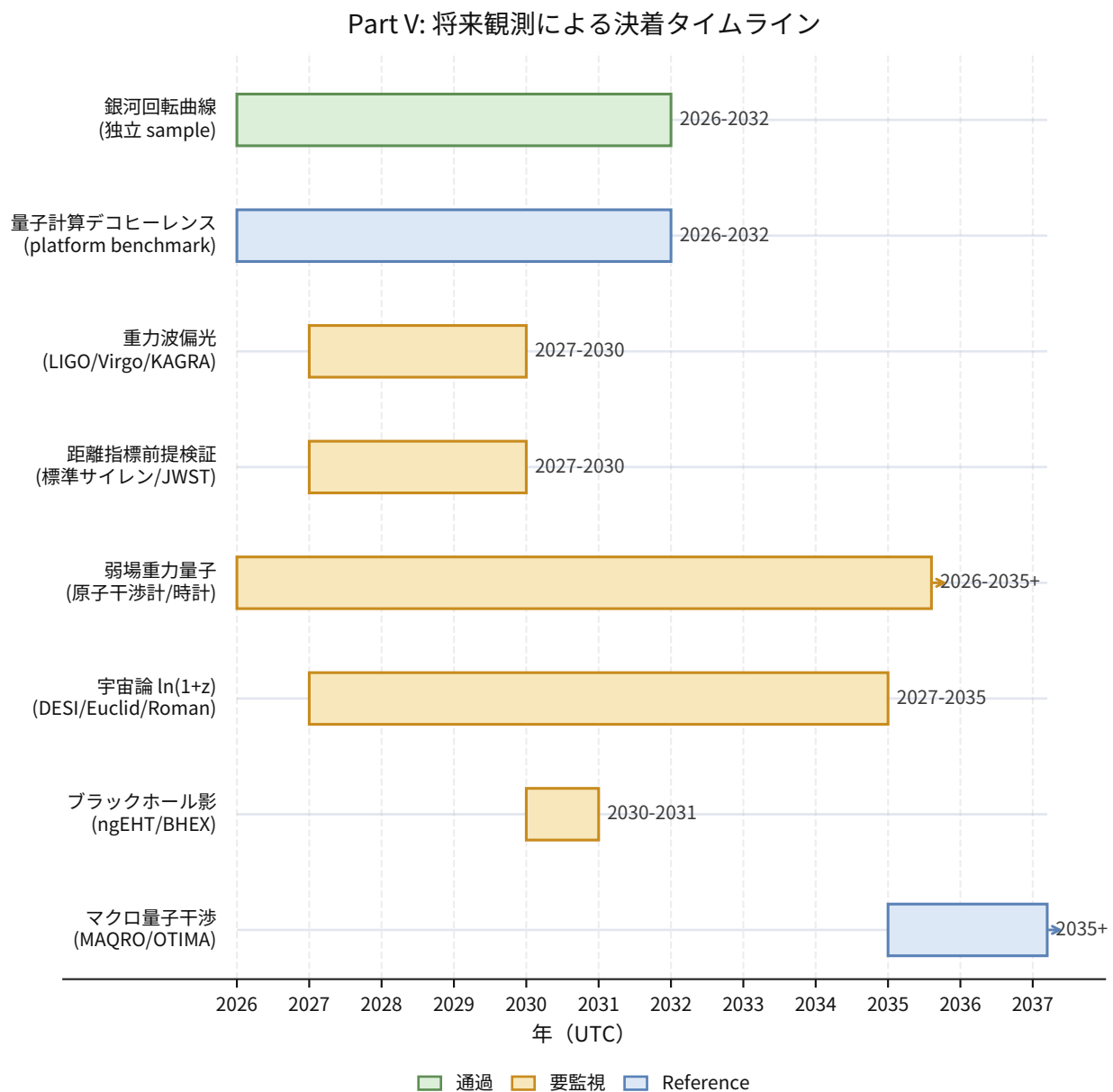


図 9: 将来予測の観測ロードマップ。

P-model の正否を決める 8つの観測を、決着が期待される時期の順に並べている。色は現時点の判定（緑：Pass、黄：Watch、灰：Reference）を表す。

## 12 更新ルール (Part V)

1. Part V は読者向けの観測ロードマップとし、内部の経路記録、日付付きの確認記録、. 数字-. 数字タグ列を本文へ入れない。
2. 各予測節は `registry key /branch kind /score kind` を明記し、P-model の予測 / 現状 / 決着条件 / 決着時期 の 4 行を必須とする。
3. 数値は新規に作らず、Part II～IV の公開正本の成果物と矛盾しない frozen value のみを引用する。
4. 判定語は Pass / Watch / Reject / Reference を維持し、Part V 独自の採否語を導入しない。
5. 理論側の残差項の詳細は Part III-A / III-B を正本とし、Part V には観測可能な差分と再接続条件だけを書く。
6. 図は timeline PDF と各節の概念図 PDF を正本とし、caption は「比較結果」ではなく観測ロードマップまたは概念図として記述する。

## 13 データ/コードの入手性

本章で引用した frozen value の正本は Part II～IV の公開正本の成果物と 本論文の参考文献節である。一次データの取得経路、再現コマンド、scoreboard と falsification pack は Part IV と関連運用文書を参照されたい。

Part V 独自の canonical figure と metrics JSON は、図~9 に対応する timeline artifact と、各節の概念図 artifact 群を正本とする。

## References

- [1] Event Horizon Telescope Collaboration. “The persistent shadow of the supermassive black hole of M87. I. Observations, calibration, imaging, and analysis.” *Astronomy & Astrophysics* **681**, A79 (2024). DOI: 10.1051/0004-6361/202347932.
- [2] Event Horizon Telescope Collaboration. “The persistent shadow of the supermassive black hole of M87. II. Model comparisons and theoretical interpretations.” *Astronomy & Astrophysics* **693**, A265 (2025). DOI: 10.1051/0004-6361/202451296.
- [3] Johnson, M. D., et al. “Universal interferometric signatures of a black hole’s photon ring.” *Science Advances* **6**(12), eaaz1310 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aaz1310. arXiv:1907.04329.
- [4] Doeleman, S. S., et al. “Reference Array and Design Consideration for the Next-Generation Event Horizon Telescope.” *Galaxies* **11**(5), 107 (2023). DOI: 10.3390/galaxies11050107. arXiv:2306.08787. Accessed: 2026-04-05.
- [5] Lupsasca, A., Cárdenas-Avendaño, A., Palumbo, D. C. M., Johnson, M. D., Gralla, S. E., Marone, D. P., Galison, P., Tiede, P., and Keeble, L. “The Black Hole Explorer: Photon Ring Science, Detection and Shape Measurement.” In: *Space Telescopes and Instrumentation 2024: Optical, Infrared, and Millimeter Wave* (Proc. SPIE **13092**, 130926Q, 2024). DOI: 10.1117/12.3019437. arXiv:2406.09498. Accessed: 2026-04-05.
- [6] Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. Accessed: 2026-01-06.
- [7] Gravitational Wave Open Science Center (GWOSC). Event API / strain data. Web: <https://gwosc.org/eventapi/>. Accessed: 2026-01-06.
- [8] Martinelli, M., et al. “Euclid: Forecast constraints on the cosmic distance duality relation with complementary external probes.” *Astronomy & Astrophysics* (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202039637. arXiv:2007.16153. Accessed: 2026-01-08.
- [9] Abbott, B. P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). “GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral.” *Physical Review Letters* **119**, 161101 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.161101. arXiv:1710.05832. Accessed: 2026-01-10.
- [10] Hjorth, J., et al. “The distance to NGC 4993: the host galaxy of the gravitational-wave event GW170817.” arXiv:1710.05856 (2017). Accessed: 2026-01-10.
- [11] DESI Collaboration, Aghamousa, A., et al. “The DESI Experiment Part I: Science, Targeting, and Survey Design.” arXiv:1611.00036 (2016). Accessed: 2026-04-05.
- [12] NASA Science. “Roman.” Web: <https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/>. Accessed: 2026-04-05.
- [13] Gardner, J. P., Mather, J. C., Clampin, M., et al. “The James Webb Space Telescope.” *Space Science Reviews* **123**, 485-606 (2006). DOI: 10.1007/s11214-006-8315-7. Accessed: 2026-04-05.
- [14] Colella, R., Overhauser, A. W., and Werner, S. A. “Observation of gravitationally induced quantum interference.” *Phys. Rev. Lett.* **34**, 1472 (1975). DOI: 10.1103/PhysRevLett.34.1472.

- [15] arXiv:2309.14953v3 “Long-distance chronometric leveling with a portable optical clock” . arXiv: <https://arxiv.org/abs/2309.14953>. Accessed: 2026-01-25.
- [16] Kaltenbaek, R., Hechenblaikner, G., Kiesel, N., Romero-Isart, O., Schwab, K. C., Johann, U., and Aspelmeyer, M. “Macroscopic quantum resonators (MAQRO).” *Experimental Astronomy* **34**(2), 123-164 (2012). DOI: 10.1007/s10686-012-9292-3. arXiv:1201.4756. Accessed: 2026-04-05.
- [17] Haslinger, P., Dörre, N., Geyer, P., Rodewald, J., Nimmrichter, S., and Arndt, M. “A universal matter-wave interferometer with optical ionization gratings in the time domain.” *Nature Physics* **9**, 144-148 (2013). DOI: 10.1038/nphys2542. Accessed: 2026-04-05.
- [18] Lelli, F., McGaugh, S. S., and Schombert, J. M. “SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves.” *The Astronomical Journal* **152**, 157 (2016). DOI: 10.3847/0004-6256/152/6/157. arXiv:1606.09251. Accessed: 2026-04-05.
- [19] Pikovski, I., Zych, M., Costa, F., and Brukner, C. “Universal decoherence due to gravitational time dilation.” *Nature Physics* **11**, 668-672 (2015). DOI: 10.1038/nphys3366. arXiv:1311.1095.
- [20] Diósi, L. “A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics.” *Physics Letters A* **120**(8), 377 – 381 (1987). DOI: 10.1016/0375-9601(87)90681-5.